LAPORAN TUGAS

STRUKTUR DATA

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Disusun Oleh:

Annafi Al Ghifari

2511533013

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas mata kuliah *Struktur Data* ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan/tugas ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban akademik pada mata kuliah Struktur Data. Dalam penyusunannya, penulis berusaha memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan struktur data, seperti pengelolaan data menggunakan array, stack, queue, serta implementasi dalam pemrograman. Diharapkan melalui tugas ini, penulis dapat meningkatkan pemahaman serta kemampuan dalam menerapkan konsep struktur data secara praktis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Struktur Data serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tugas ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Padang, 1 April 2026

Annafi Al Ghifari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI..... ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang..... 1
BAB II PEMBAHASAN..... 2
2.1 Program Dan Kodingan 2
BAB III KESIMPULAN 10
3.1 Ringkasan..... 10
3.2 Saran 10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya pengelolaan data yang efektif dan efisien. Dalam dunia pemrograman, data merupakan komponen utama yang harus diolah dengan baik agar dapat menghasilkan informasi yang berguna. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode atau cara untuk mengatur, menyimpan, dan mengelola data secara terstruktur, yang dikenal dengan struktur data.

Struktur data merupakan konsep penting dalam ilmu komputer yang digunakan untuk mengorganisasikan data sehingga dapat diakses dan diproses dengan lebih optimal. Dengan pemilihan struktur data yang tepat, proses pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat, hemat memori, serta mudah dalam pengembangannya. Beberapa contoh struktur data yang sering digunakan antara lain array, stack, queue, linked list, dan lain sebagainya.

Dalam mata kuliah Struktur Data, mahasiswa dituntut untuk tidak hanya memahami konsep secara teori, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam bentuk program. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan dalam merancang dan mengembangkan sistem yang efisien serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan data.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyusun laporan ini sebagai bentuk penerapan konsep struktur data, khususnya dalam pembuatan Abstract Data Type (ADT) menggunakan bahasa pemrograman Java. Melalui tugas ini, diharapkan penulis dapat memahami lebih dalam mengenai konsep dasar struktur data serta mampu mengimplementasikannya secara nyata dalam sebuah program.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Program Dan Kodingan

1. NilaiMaksimum_2511533013

```
package pekan3_2511533013;

import java.util.Stack;

public class NilaiMaksimum_2511533013 {
    public static int max_3013(Stack<Integer> s) {
        Stack<Integer> backup_3013 = new Stack<Integer>();
        int maxValue_3013 = s.pop();
        backup_3013.push(maxValue_3013);
        while (!s.isEmpty()) {
            int next = s.pop();
            backup_3013.push(next);
            maxValue_3013 = Math.max(maxValue_3013, next);
        }
        while (!backup_3013.isEmpty()) {
            s.push(backup_3013.pop());
        }
        return maxValue_3013;
    }
    public static void main(String[] args) {
        Stack<Integer> s = new Stack<Integer>();
        s.push(70);
        s.push(12);
        s.push(20);
        System.out.println("Isi Stack: " + s);
        System.out.println("Stack Teratas: " + s.peek());
        System.out.println("Nilai maksimum: " + max_3013(s));
    }

}

```

OUTPUT :

```
PS C:\Users\annaf\git\repository\PrakSD2026_C_2511533013\src>  & 'C:\Progra
:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\annaf\AppData\Roaming
bddf6d3bd7b9be2499981e\redhat.java\jdt_ws\src_a3373731\bin' 'pekan3_2511533
Isi Stack: [70, 12, 20]
Stack Teratas: 20
Nilai maksimum: 70
PS C:\Users\annaf\git\repository\PrakSD2026_C_2511533013\src>
```

2. SiswaStack_2511533013

```
package pekan3_2511533013;
import java.util.ArrayList;

class Siswa_2511533013 {
    String nama;
    int nim;

    public Siswa_2511533013(String nama, int nim) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
    }

    @Override
    public String toString(){
        return "Nim: " + nim + ", Nama: " + nama;
    }
}

public class SiswaStack_2511533013 {
    private ArrayList<Siswa_2511533013> stack;

    public SiswaStack_2511533013() {
        stack = new ArrayList<>();
    }

    public void push(Siswa_2511533013 mhs) {
        stack.add(mhs);
    }

    public Siswa_2511533013 pop() {
        if (isEmpty()) {
            return null;
```

```
        }
        return stack.remove(stack.size() - 1);
    }

    public Siswa_2511533013 peek() {
        if (isEmpty()) {
            return null;
        }
        return stack.get(stack.size() - 1);
    }

    public boolean isEmpty() {
        return stack.isEmpty();
    }

    public void tampilkanSiswa_3013() {
        for (int i = stack.size() - 1; i >= 0; i--) {
            System.out.println(stack.get(i));
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        SiswaStack_2511533013 studentStack = new SiswaStack_2511533013();

        Siswa_2511533013 mhs1 = new Siswa_2511533013("Annafi", 1);
        Siswa_2511533013 mhs2 = new Siswa_2511533013("Boby", 2);
        Siswa_2511533013 mhs3 = new Siswa_2511533013("Charles", 3);

        studentStack.push(mhs1);
        studentStack.push(mhs2);
        studentStack.push(mhs3);

        System.out.println("Siswa di dalam stack:");
        studentStack.tampilkanSiswa_3013();

        System.out.println("\nSiswa teratas: " + studentStack.peek());
        System.out.println("\nMengeluarkan siswa teratas: " + studentStack.pop());
```

```java

        System.out.println("\nDaftar siswa setelah di pop:");
        studentStack.tampilkanSiswa_3013();
    }
}
```

OUTPUT:

```
Nim: 3, Nama: Charles
Nim: 2, Nama: Boby
Nim: 1, Nama: Annafi

Siswa teratas: Nim: 3, Nama: Charles

Mengeluarkan siswa teratas: Nim: 3, Nama: Charles

Daftar siswa setelah di pop:
Nim: 2, Nama: Boby
Nim: 1, Nama: Annafi
PS C:\Users\annaf\git\repository\PrakSD2026_C_2511533013\src>
```

3. StackArray_2511533013

```java
package pekan3_2511533013;

public class stackArray_2511533013 {
    static final int MAX_3013 = 1000;
    int top_3013;
    int a[] = new int[MAX_3013];
    boolean isEmpty()
    {
        return (top_3013 < 0);
    }
    stackArray_2511533013()
    {
        top_3013 = -1;

    }
    boolean push_3013 (int x)
```

```
    {
        if (top_3013 >= (MAX_3013 -1)) {
            System.out.println("Stack Overflow");
            return false;

        }
        else {
            a[++top_3013] = x;
            System.out.println(x + " dimasukkan dalam Stack");
            return true;

        }
    }
    int pop()
    {
        if(top_3013 < 0) {
            System.out.println("Stack Underflow");
            return 0;

        }else {
                int x = a [top_3013--];
                return x;
            }

        }
    int peek()
    {
        if (top_3013 < 0) {
            System.out.println("Stack Underflow");
            return 0;

        }
        else {
            int x = a [top_3013];
            return x;
        }
    }
    void print  () {
        for (int i = top_3013; i>-1; i--) {
            System.out.print(" "+ a[i]);
        }

        }
```

```
    }
```

4. stackArrayDriver_2511533013

```
package pekan3_2511533013;

public class stackArrayDriver_2511533013 {

    public static void main(String[] args) {
        stackArray_2511533013 s_3013 = new stackArray_2511533013();
        s_3013.push_3013 (10);
        s_3013.push_3013(20);
        s_3013.push_3013(30);
        System.out.println(s_3013.pop() + " dikeluarkan dari stack");
        System.out.println("Elemen teratas adalah: " + s_3013.peek());
        System.out.println("Elemen pada stack: ");
        s_3013.print();
    }
}
```

OUTPUT NOMOR 4:

```
PS C:\Users\annaf\git\repository\PrakSD2026_C_2511533013\src>  & 'C:\Prog
:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\annaf\AppData\Roami
bddf6d3bd7b9be2499981e\redhat.java\jdt_ws\src_a3373731\bin' 'pekan3_2511
10 dimasukkan dalam Stack
20 dimasukkan dalam Stack
30 dimasukkan dalam Stack
30 dikeluarkan dari stack
Elemen teratas adalah: 20
Elemen pada stack:
 20 10
PS C:\Users\annaf\git\repository\PrakSD2026_C_2511533013\src>
```

5. StackPos_2511533013

```
package pekan3_2511533013;

import java.util.Scanner;
import java.util.Stack;

public class StackPostfix_3013 {
    public static int postfixEvaluate_3013(String expression) {
        Stack<Integer> stack = new Stack<Integer>();
        Scanner input = new Scanner(expression);
        while (input.hasNext()) {
            if (input.hasNextInt()) {
                stack.push(input.nextInt());
            } else {
                String operator_3013 = input.next();
                int operand2 = stack.pop();
                int operand1 = stack.pop();
                if (operator_3013.equals("+")) {
                    stack.push(operand1 + operand2);
                } else if (operator_3013.equals("-")) {
                    stack.push(operand1 - operand2);
                } else if (operator_3013.equals("*")) {
                    stack.push(operand1 * operand2);
                } else if (operator_3013.equals("/")) {
                    stack.push(operand1 / operand2);
                } else {
                    stack.push(operand1 / operand2);
                }
            }
        }
        return stack.pop();
    }
        public static void main(String[] args) {
            System.out.println("hasil postfix=
"+postfixEvaluate_3013("5 2 4 * + 7 -"));
        }
    }
```

OUTPUT:

```
PS C:\Users\annaf\git\repository\PrakSD2026_C_2511533013\src>  &
:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\annaf\AppDa
bddf6d3bd7b9be2499981e\redhat.java\jdt_ws\src_a3373731\bin' 'peka
hasil postfix= 6
PS C:\Users\annaf\git\repository\PrakSD2026_C_2511533013\src>
```

BAB III
KESIMPULAN

3.1 Ringkasan

Berdasarkan hasil pembahasan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur data memiliki peran yang sangat penting dalam pengolahan data pada suatu program. Dengan menggunakan struktur data yang tepat, proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Penerapan konsep Abstract Data Type (ADT) dalam bahasa pemrograman Java membantu dalam mengorganisasikan data serta memisahkan antara data dan operasi yang dilakukan terhadap data tersebut. Melalui pembuatan program yang telah dilakukan, penulis menjadi lebih memahami konsep dasar struktur data seperti penggunaan array dan ArrayList dalam menyimpan kumpulan data.

Selain itu, kegiatan praktikum ini juga meningkatkan kemampuan penulis dalam merancang program yang terstruktur, serta memahami pentingnya pemilihan struktur data yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang dihadapi.

3.2 Saran

Bagi pengajar, diharapkan dapat memberikan lebih banyak contoh kasus yang relevan dengan kehidupan nyata sehingga mahasiswa dapat lebih mudah memahami penerapan struktur data dalam dunia kerja.